# 5.1 Sannolikhet

**1** Ett frågesportprov har 24 frågor. Varje fråga har fyra svarsalternativ, och ett av dem är rätt. Elin fick 6 rätt. Tycker du att hon lyckades bra? Förklara hur du tänker.

**2** I en påse finns röda, gula och gröna kulor. Sannolikheten att dra en röd kula är $\frac{1}{2}$ och att dra en gul kula är $\frac{1}{3}$. I påsen finns 12 gröna kulor. Hur många kulor av varje färg finns i påsen?

**3** Du kastar en vanlig tärning två gånger. Hur stor är sannolikheten att

a) summan blir 7

b) produkten av de två talen blir ett jämnt tal

Svara i bråkform. Tips: gör en tabell med alla 36 utfall.

**4** En stor kub är målad blå på utsidan. Den sågas sedan i 64 lika stora små kuber ($4 \cdot 4 \cdot 4$). Du tar en liten kub på måfå. Hur stor är sannolikheten att den har

a) ingen blå sida  b) exakt en blå sida  c) tre blå sidor

**5** Sannolikheten att en lampa från fabrik A är trasig är 0,042. För lampor från fabrik B är sannolikheten sex gånger lägre.

a) En affär köper 12 000 lampor från fabrik A. Ungefär hur många är trasiga?

b) Ungefär hur många av 3 000 lampor från fabrik B är trasiga?

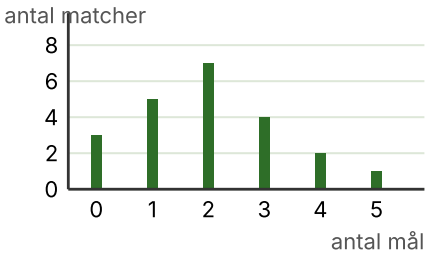
# 5.2 Tabeller och diagram

**6** Stolpdiagrammet visar hur många mål ett fotbollslag gjorde i sina matcher en säsong.

a) Gör en frekvenstabell.

b) Hur många matcher spelade laget?

c) Hur många mål gjorde laget sammanlagt?

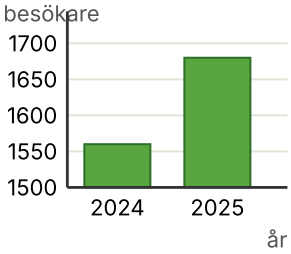



**7** En tidning visar antalet besökare på ett museum.

a) Hur många gånger högre ser stapeln för 2025 ut än stapeln för 2024?

b) Hur många procent ökade antalet besökare egentligen?

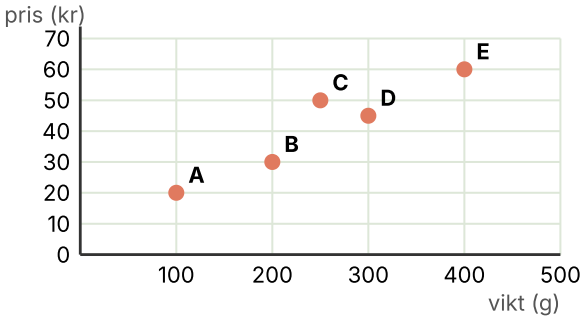
c) Varför kan diagrammet lura läsaren?



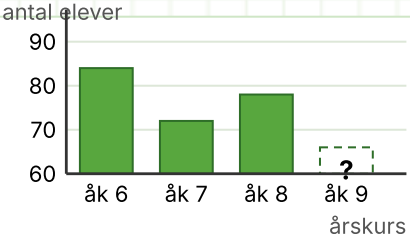

**8** Diagrammet visar vikt och pris för fem godispåsar A–E.

a) Vilken påse har lägst pris per hektogram?

b) Vilka påsar har samma pris per hektogram? Förklara hur man kan se det i diagrammet.




**9** Diagrammet visar antalet elever i årskurs 6–8 på en skola. Stapeln för årskurs 9 saknas. Eleverna i årskurs 9 är 25 % av alla elever på skolan. Hur många elever går i årskurs 9?



# 5.3 Relativ frekvens

**10** 25 elever fick frågan hur många böcker de läste under sommarlovet.

| Antal böcker | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Antal elever | 3 | 5 | 8 | 6 | 3 |

a) Beräkna den relativa frekvensen för varje antal i procent.

b) Rita ett stolpdiagram med den relativa frekvensen längs y-axeln.

**11** Vilken typ av diagram passar bäst? Motivera.

a) Antalet syskon för eleverna i en klass.

b) Elevernas favoritfrukt.

c) Temperaturen ute under ett dygn.

**12** Eleverna i årskurs 7 på en skola har valt språk: spanska 45 %, tyska 30 %, franska 15 % och annat 10 %. 36 elever läser tyska.

a) Hur många elever läser spanska?

b) Kian säger att det är 15 % fler som läser spanska än tyska. Alma säger att det är 50 % fler. Vem har rätt? Förklara.

**13** I en klass med färre än 35 elever är den relativa frekvensen för elever som spelar ett instrument exakt 15 %. Hur många elever går i klassen? Förklara hur du tänker.

**14** Moa kastade en tärning 60 gånger och fick en sexa 14 gånger.

a) Vilken är den relativa frekvensen för en sexa?

b) Vilken är sannolikheten att få en sexa?

c) Förklara varför svaren inte är lika. Vad tror du händer om hon kastar 6 000 gånger?

# 5.4 Lägesmått

**15** Tabellen visar antalet regniga dagar i juli några år.

| År | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dagar | 12 | 7 | 15 | 12 | 9 | 11 |

a) Vilket är medelvärdet?

b) Vilken är medianen?

c) Kan medelvärdet och medianen vara lika? Ge ett exempel.

**16** En hundklubb har 14 hanhundar med medelvikten 32 kg och 10 tikar med medelvikten 26 kg. Vilken är medelvikten för alla hundarna?

**17** Under en vecka mättes temperaturen varje morgon.

| Mån | Tis | Ons | Tor | Fre | Lör | Sön |
|---|---|---|---|---|---|---|
| −3 °C | 1 °C | −4 °C | 0 °C | −6 °C | 5 °C | 2 °C |

a) Vilken är mediantemperaturen?

b) Vilken är medeltemperaturen? Avrunda till tiondelar.

**18** Medelvärdet av sex tal är 40. Om man tar bort ett av talen blir medelvärdet av de fem som är kvar 42. Vilket tal togs bort?

**19** Medelvärdet av ett antal tal är 12. Om ett av talen ökas med 60 blir medelvärdet 16. Hur många tal är det?

# 5.5 Lägesmått från tabeller och diagram

**20** Tabellen visar hur mycket veckopeng eleverna i en klass får.

a) Vilket är typvärdet?

b) Vilken är medianen?

c) Vilket är medelvärdet?

d) Varför är medianen bättre än medelvärdet för att beskriva vad eleverna i klassen brukar få?

| Veckopeng | Frekvens |
|---|---|
| 50 kr | 4 |
| 75 kr | 6 |
| 100 kr | 9 |
| 150 kr | 3 |
| 200 kr | 2 |
| 500 kr | 1 |

**21** Medelvärdet av fem tal kan vara större än 10 fast medianen är mindre än 5. Ge ett exempel på fem sådana tal.

**22** I en klass går $x$ pojkar och $y$ flickor. På ett prov fick pojkarna i genomsnitt 21,5 poäng och flickorna 23,0 poäng.

a) Förklara vad du räknar ut med uttrycket $\dfrac{21{,}5x + 23{,}0y}{x + y}$

b) Gör beräkningen om $x = 12$ och $y = 13$. Avrunda till tiondelar.

**23** Du vet om fem olika positiva heltal att det största är 40 och det minsta är 8.

a) Vilket är det största värde som medianen kan ha?

b) Vilket är det minsta värde som medelvärdet kan ha?

**24** 20 elever i en klass har medelvärdet 14 poäng på ett prov. En ny elev skriver provet och får 25 poäng. Vilket blir det nya medelvärdet för klassen? Avrunda till tiondelar.

# 5.6 Cirkeldiagram

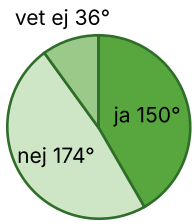
**25** 120 elever fick välja sin favoritsport: fotboll 42, innebandy 30, simning 18, ridning 12 och övrigt 18. Beräkna medelpunktsvinkeln för varje sport och rita ett cirkeldiagram.

**26** Elever svarade på frågan om de vill ha längre lunchrast. Diagrammet visar svaren i grader.

a) Hur många procent svarade ja? Avrunda till tiondelar.

b) 30 elever svarade vet ej. Hur många elever deltog?

c) Hur många svarade nej?




**27** Två cirkeldiagram visar att 25 % av eleverna i klass 7A och 25 % av eleverna på hela skolan cyklar till skolan. Omar säger att lika många cyklar i 7A som på hela skolan. Har han rätt? Förklara.

**28** Det går 120 elever i årskurs 7 på en skola. Vad ska stå i stället för A–D? Rita sedan ett cirkeldiagram.

| Klass | Antal elever | Andel |
|---|---|---|
| 7A | 30 | A |
| 7B | B | 22,5 % |
| 7C | 24 | C |
| 7D | D | 32,5 % |

**29** Eleverna i årskurs 9 är 30 % av skolans elever, men de äter 40 % av all mat i matsalen. Hur många gånger mer äter en elev i årskurs 9 i genomsnitt jämfört med en elev i de andra årskurserna? Avrunda till hundradelar.